

曾 涵涵

Zeng Hanhan

陕西省安康市

2002/02/03

17349164114

hanhanceng@icloud.com

Blog: <http://hhan.top>

GitHub: <https://github.com/hhanworth>



教育经历

20.09-24.06 学士, 西安科技大学, 智能科学与技术

主修课程: 微控制器原理与应用、通信原理、数字信号处理、数字图像处理、机器视觉、信号与系统。

o 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛西部赛区三等奖 若干校级比赛三等奖

24.09-至今 硕士(在读), 沈阳工业大学, 电气工程

主修课程: 智能机器人、交流伺服控制技术、电力电子工程应用、电器故障诊断与检测。

研究方向: 视触觉传感器, 一种使用相机捕捉柔性体表面形变获取接触信息的小型设备。

(计算机视觉、深度学习、3D 建模、Modbus)

项目

科研项目 | 沈阳名华模塑科技有限公司——油漆面缺陷自动检测系统

- o 面向油漆件表面缺陷检测任务, 搭建由 ABB 工业机器人、程控光模块和工业相机组成的自动化采集平台。
- o 负责机器人运动轨迹、相机触发和程控光投射流程设计, 实现多硬件协同采集。
- o 实现相移图像采集与解码流程, 输出用于缺陷检测和表面形貌分析的图像/三维数据。
- o 技术栈: ABB RAPID、Python、TCP Socket、OpenCV、大恒工业相机 SDK

开源项目 | HoloCubic 透明小电视 (稚晖君开源项目二次开发)

- o 基于开源 HoloCubic 项目进行二次开发, 绘制 ESP32-S3-PICO 原理图并完成 PCB 打样、焊接和调试, 接入 ST7789 显示屏、Micro SD、WS2812 RGB、MPU6050 和 PDM 麦克风等外设。
- o 完成 PCB 打样、焊接与硬件调试, 验证显示、供电和主控通信功能。完成固件移植、基本硬件驱动测试, 实现分光棱镜下的伪全息桌面显示效果。
- o 参考 Anki Vector 开源动画资源设计基于 Micro SD 的动画资源加载与播放机制, 实现 Vector 风格眼部表情渲染和状态切换逻辑。
- o 实现 HTTP API 控制接口, 支持表情播放、眼睛颜色设置等一系列功能控制。
- o 技术栈: PlatformIO、C/C++、FreeRTOS、I2C、UART、SPI

ESP32 / micro-ROS 两轮差速机器人平台设计 (本科毕业设计)

- o 设计 ESP32-WROOM-32E 主控软件架构, 将 micro-ROS 通信任务与底盘控制循环解耦, 降低 ROS2 连接维护对电机闭环周期的影响。
- o 搭建左右轮速度闭环控制与里程计发布流程, 实现双电机 PID、PCNT 测速、MCPWM 驱动。完成激光雷达 UART-to-TCP 转发与 scan 发布测试。
- o 完成底层驱动、传感器接口和上位机通信调试, 接入 Cartographer 和 Navigation2, 验证差速底盘建图导航流程。
- o 技术栈: PlatformIO、C/C++、FreeRTOS、micro-ROS、ESP32、UART

人脸识别登录注册系统 (本科课程设计)

- o 开发了一套基于人脸识别的桌面端用户认证系统, 支持人脸注册与刷脸登录功能。
- o 基于 HOG 和 SVM 实现实时人脸检测, 采集数据集。在 YOLO 框架下进行训练, 选择模型接入系统。
- o 设计并实现完整的注册登录业务流程, 包括管理员密码验证、用户人脸特征入库、登录日志记录等。
- o 技术栈: PyQt、YOLOv1、OpenCV、Python、SQLite

技能

编程语言 熟悉 C、Python, 具备嵌入式 C/C++ 开发与常用脚本编写能力。

开发工具 了解 Git、GCC/GDB、Makefile/CMake 及 Linux 常用开发环境, 了解交叉编译与嵌入式调试流程。

嵌入式 拥有 esp32 以及 K510、树莓派等开发板的使用经验, 能够进行基本的嵌入式系统开发和调试。

硬件调试 能阅读原理图, 具备 PCB 打样、焊接和基础调试经验, 能够结合串口日志和现场现象定位软硬件链路问题。